

Многочлены над $\mathbb{F}_p$ и $\mathbb{F}_q$

Score

Техники, специфичные для многочленов над конечными полями. Тожество $x^q - x = \prod_a (x - a)$, эндоморфизм Фробениуса, степенные суммы по $\mathbb{F}_q$, цикличность мультипликативной группы, различие между многочленом и заданной им функцией. Полиномиальный метод: теоремы Шевалле-Варинга, комбинаторный Nullstellensatz, Лукаса, лифтинг Гензеля, многочлены Артина-Шрейера. Все эти факты допустимы на IMC и Putnam без вывода.

Определения

Конечное поле. $\mathbb{F}_q$ — поле из q элементов; $q = p^n$ для простого p и $n \geq 1$. Характеристика $\text{char } \mathbb{F}_q = p$. Подполе $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Расширение $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ всегда циклично, группа Галуа порождена эндоморфизмом Фробениуса.

Мультипликативная группа. $\mathbb{F}_q^\times = \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$ — группа по умножению порядка $q - 1$.

Порядок элемента. Наименьшее $k \geq 1$ с $a^k = 1$. Делит $q - 1$.

Первообразный элемент (primitive element). Элемент $\mathbb{F}_q^\times$ порядка ровно $q - 1$. Существует всегда.

Кольцо многочленов. $\mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$. Степень одночлена $\prod x_i^{e_i}$ — это $\sum e_i$ (полная степень). Степень многочлена — максимум степеней одночленов.

Неприводимый многочлен. $f \in \mathbb{F}_q[x]$ степени ≥ 1 , не раскладывающийся в произведение двух многочленов положительной степени.

Минимальный многочлен элемента $\alpha \in \overline{\mathbb{F}_q}$. Нормированный (старший коэффициент 1) неприводимый многочлен из $\mathbb{F}_q[x]$, для которого α — корень. Единственный.

Сепарабельный многочлен. Не имеет кратных корней в алгебраическом замыкании. Эквивалентно: $\gcd(f, f') = 1$.

Алгебраическое замыкание. $\overline{\mathbb{F}_p} = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{F}_{p^n}$.

Записи — Основные

E1. Эндоморфизм Фробениуса (Frobenius) и «мечта первокурсника» (freshman's dream)

Утверждение. В коммутативном кольце характеристики p отображение $\varphi: a \mapsto a^p$ — кольцевой гомоморфизм. В частности:

$$(x + y)^p = x^p + y^p, \quad (x + y)^{p^k} = x^{p^k} + y^{p^k}.$$

На конечном поле $\mathbb{F}_q$ ($q = p^n$) отображение φ — автоморфизм. Группа Галуа $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$ циклическая порядка n и порождена φ .

Условия применимости. Характеристика поля должна быть простой. В характеристике 0 утверждение неверно. Пример: над $\mathbb{Q}$ имеем $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.

Идея доказательства. Биномиальный коэффициент $\binom{p}{k}$ делится на p при $1 \leq k \leq p - 1$ (в числителе $p!$ есть множитель p , в знаменателе $k!(p - k)!$ — нет).

Варианты. Относительный Фробениус $a \mapsto a^q$ фиксирует $\mathbb{F}_q$ поэлементно и порождает $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q)$. Если α — корень $f \in \mathbb{F}_p[x]$ в $\overline{\mathbb{F}_p}$, то α^p — тоже корень; орбита Фробениуса имеет длину, равную степени минимального многочлена α .

Е2. Тожество $x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a)$ и теорема Вильсона в полиномиальной форме

Утверждение. В $\mathbb{F}_q[x]$ выполнены равенства

$$x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a), \quad x^{q-1} - 1 = \prod_{a \in \mathbb{F}_q^\times} (x - a).$$

Подстановка $x = 0$ во второе равенство даёт теорему Вильсона: $\prod_{a \in \mathbb{F}_q^\times} a = -1$. В случае $q = p$ это $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Условия применимости. Поле должно быть конечным. Над $\mathbb{Q}$ или $\mathbb{R}$ аналогичного конечного произведения нет.

Идея доказательства. По малой теореме Ферма $a^q = a$ для всех $a \in \mathbb{F}_q$. Многочлен $x^q - x$ степени q имеет q различных корней — значит, раскладывается на линейные множители целиком.

Варианты. $\gcd(f(x), x^q - x)$ выделяет ровно те корни f , что лежат в $\mathbb{F}_q$ (см. Е12). Если $f(a) = 0$ для всех $a \in \mathbb{F}_q$, то $(x^q - x) \mid f$.

Е3. Степенные суммы $\sum_{a \in \mathbb{F}_q} a^k$

Утверждение.

$$\sum_{a \in \mathbb{F}_q} a^k = \begin{cases} -1 & \text{если } k > 0 \text{ и } (q-1) \mid k, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

По соглашению $0^0 := 1$, поэтому при $k = 0$ сумма равна $q \equiv 0$ в характеристике p .

Условия применимости. Поле должно быть конечным. Условие $(q-1) \mid k$ критично.

Пример. При $q = 5, k = 1$: $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10 \equiv 0$, что согласуется с $4 \nmid 1$. При $q = 5, k = 4$: $0 + 1 + 16 + 81 + 256 \equiv 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4 \equiv -1$, что согласуется с $4 \mid 4$.

Идея доказательства. Пусть g — первообразный элемент $\mathbb{F}_q^\times$. Сумма по ненулевым a равна $\sum_{j=0}^{q-2} g^{jk}$. Если $g^k \neq 1$, это геометрическая прогрессия с суммой 0. Если $g^k = 1$, то $(q-1) \mid k$, и сумма равна $q - 1 = -1$.

Варианты. Для многочлена f степени строго меньше $q - 1$ имеем $\sum_{a \in \mathbb{F}_q} f(a) = 0$.

Е4. Принцип «слишком много корней»

Утверждение. Многочлен $f \in \mathbb{F}_q[x]$ степени n имеет не более n корней в любом расширении $\mathbb{F}_q$.

Многомерная версия. Если $f \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$ имеет степень не выше d_i по переменной x_i и обнуляется на $S_1 \times \dots \times S_n$ с $|S_i| > d_i$, то $f \equiv 0$.

Условия применимости. Кольцо коэффициентов должно быть полем (или хотя бы целостным). Пример без условия: над $\mathbb{Z}/4$ многочлен $2x$ степени 1 обнуляется в двух точках 0 и 2.

Идея доказательства. Одномерный случай — теорема Безу: $f(\alpha) = 0$ означает $(x - \alpha) \mid f$, и линейные множители независимы. Многомерный случай — индукция по числу переменных.

Варианты. Полиномиальная функция степени меньше q из $\mathbb{F}_q$ в $\mathbb{F}_q$ однозначно определяется своими значениями (см. Е6).

Е5. Цикличность $\mathbb{F}_q^\times$

Утверждение. Группа $\mathbb{F}_q^\times$ циклическая порядка $q - 1$. Существует первообразный элемент g . Для любого $a \in \mathbb{F}_q^\times$ верно $a^{q-1} = 1$, а порядок a делит $q - 1$. Уравнение $x^d = 1$ имеет в $\mathbb{F}_q^\times$ ровно $\gcd(d, q - 1)$ решений.

Условия применимости. Поле должно быть конечным. Пример без условия: $(\mathbb{Z}/8)^\times \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$ — не циклическая. Это потому, что $\mathbb{Z}/8$ — кольцо, а не поле.

Идея доказательства. В конечной абелевой группе экспонента (максимум порядков элементов) достигается на каком-то элементе g . Если экспонента m строго меньше $|G|$, все элементы удовлетворяют $x^m = 1$ — многочлен степени m имеет больше m корней, противоречие с Е4.

Варианты. То же верно для любой конечной подгруппы мультипликативной группы любого поля.

Е6. Многочлен против функции

Утверждение. Отображение «многочлен из $\mathbb{F}_q[x] \rightarrow$ функция $\mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$ » сюръективно. Его ядро — главный идеал $(x^q - x)$. Поэтому каждую функцию $\mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$ задаёт ровно один многочлен степени меньше q .

Условия применимости. Только конечные поля. Над $\mathbb{Q}$ разные многочлены задают разные функции — нет такой коллапсации.

Пример различия. Над $\mathbb{F}_2$ многочлены x и x^2 формально различны, но задают одну и ту же тождественную функцию.

Идея доказательства. Сюръективность даёт интерполяция Лагранжа. Ядро содержит $(x^q - x)$ по Е2; обратное включение — по Е4 (многочлен из ядра имеет q корней, делится на $\prod (x - a) = x^q - x$).

Варианты. Индикатор точки a записывается как $1 - (x - a)^{q-1}$. Многочлен, задающий перестановку $\mathbb{F}_q$, — отдельный объект изучения (permutation polynomial); пример: x^k при $\gcd(k, q - 1) = 1$, и x^p в характеристике p (это сам Фробениус).

Записи — Стандартные

Е7. Универсальная факторизация $x^{q^n} - x$ и формула Гаусса для числа неприводимых

Утверждение. Над $\mathbb{F}_q$:

$$x^{q^n} - x = \prod_{d|n} \prod_{\substack{f \in \mathbb{F}_q[x] \\ \text{нормированный} \\ \text{неприводимый, } \deg f = d}} f(x).$$

Сравнение степеней даёт $q^n = \sum_{d|n} d \cdot N_q(d)$, где $N_q(d)$ — число нормированных неприводи-

мых многочленов степени d над $\mathbb{F}_q$. Инверсия Мёбиуса:

$$N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}.$$

Следствие. $N_q(n) > 0$ для всех $n \geq 1$: неприводимый многочлен любой степени существует, и значит существует $\mathbb{F}_{q^n}$.

Условия применимости. Поле должно быть конечным.

Идея доказательства. $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$ тогда и только тогда, когда $[\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q]$ делит n . Минимальный многочлен α — единственный неприводимый делитель $x^{q^n} - x$, у которого α — корень. Сепарабельность $x^{q^n} - x$ гарантирует отсутствие кратностей в произведении.

Е8. Теорема Шевалле-Варинга (Chevalley-Warning)

Утверждение. Пусть $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$ и $\sum_i \deg f_i < n$. Тогда число общих нулей системы $\{f_i = 0\}$ в $\mathbb{F}_q^n$ делится на $p = \text{char } \mathbb{F}_q$.

Следствие (теорема Шевалле). Если каждый f_i однороден без свободного члена, то $\bar{0}$ — решение; вместе с делимостью числа решений на p это даёт существование нетривиального общего решения.

Условия применимости. Степени учитываются полные (по сумме показателей). Строгое неравенство $\sum \deg < n$ существенно. Пример без условия: над $\mathbb{F}_3$ однородная форма $f = x_1^2 + x_2^2$, $n = 2$, $\deg f = 2 = n$. Единственное решение — $\bar{0}$ (так как -1 — не квадрат в $\mathbb{F}_3$).

Идея доказательства. Положим $g(\bar{x}) = \prod_i (1 - f_i(\bar{x})^{q-1})$. Функция g равна 1 в общих нулях и 0 иначе, поэтому $N \equiv \sum_{\bar{x} \in \mathbb{F}_q^n} g(\bar{x}) \pmod{p}$. Степень g меньше $(q-1)n$, значит в каждом одночлене $\prod x_i^{e_i}$ есть переменная с $e_i < q-1$. По Е3 сумма каждого такого одночлена по $\mathbb{F}_q^n$ равна 0.

Варианты. Уточнение Акса-Каца даёт более сильную делимость. Прямое следствие — теорема Эрдёша-Гинзбурга-Зива (см. Е13).

Е9. Комбинаторный Nullstellensatz Алона

Утверждение. Пусть F — поле, $S_1, \dots, S_n \subset F$ конечны, $f \in F[x_1, \dots, x_n]$, $\deg f \leq t_1 + \dots + t_n$ при $t_i < |S_i|$. Если коэффициент f при одночлене $\prod x_i^{t_i}$ ненулевой, то f принимает ненулевое значение в какой-то точке $S_1 \times \dots \times S_n$.

Условия применимости. Любое поле. Условие $t_i < |S_i|$ для каждого i существенно.

Идея доказательства. Редукция f по идеалу $(g_1, \dots, g_n)$, где $g_i(x_i) = \prod_{s \in S_i} (x_i - s)$, даёт многочлен $\tilde{f}$ той же функции на $\prod S_i$ с $\deg_{x_i} \tilde{f} < |S_i|$. Если f всюду 0 на $\prod S_i$, то $\tilde{f} \equiv 0$ по Е4. Возврат к коэффициенту при $\prod x_i^{t_i}$ показывает, что он сохраняется при редукции и обязан быть 0.

Варианты. Теорема Коши-Давенпорта $|A + B| \geq \min(p, |A| + |B| - 1)$ в $\mathbb{F}_p$ — следствие через подходящий выбор f .

Е10. Теорема Лукаса (Lucas)

Утверждение. Пусть p простое, $n = \sum n_i p^i$, $k = \sum k_i p^i$ — записи в системе с основанием p . Тогда

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$

Следствие. $p \nmid \binom{n}{k}$ тогда и только тогда, когда $k_i \leq n_i$ для всех i .

Условия применимости. p должно быть простым. Для составного модуля действовать через простые делители + китайская теорема об остатках.

Идея доказательства. По «мечте первокурсника» (Е1) в $\mathbb{F}_p[x]$:

$$(1+x)^n = \prod_i (1+x)^{n_i p^i} = \prod_i ((1+x)^{p^i})^{n_i} \equiv \prod_i (1+x^{p^i})^{n_i}.$$

Сравнение коэффициентов при x^k — единственный способ собрать k_i из n_i в каждой группе разрядов.

Варианты. Теорема Куммера: $v_p\binom{n}{k}$ равно числу переносов при сложении $k+(n-k)$ в основании p .

Е11. Лифтинг Гензеля (Hensel)

Утверждение. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$, $a \in \mathbb{Z}$, $f(a) \equiv 0 \pmod{p}$ и $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Тогда для каждого $k \geq 1$ существует ровно один класс $\tilde{a} \pmod{p^k}$ такой, что $\tilde{a} \equiv a \pmod{p}$ и $f(\tilde{a}) \equiv 0 \pmod{p^k}$.

Условия применимости. Условие $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$ (простой корень) критично. Пример без условия: $f(x) = x^2$, $p = 2$, $a = 0$. Тогда $f'(0) = 0$, и при поднятии до модуля 4 оба класса 0 и 2 обнуляют f — единственности нет.

Идея доказательства. Итерация Ньютона $a_{k+1} = a_k - f(a_k)/f'(a_k)$ работает в $\mathbb{Z}_p$: разложение $f(a_k + p^k t) = f(a_k) + p^k t f'(a_k) + O(p^{2k})$ позволяет однозначно подобрать $t \pmod{p}$ так, чтобы зануляться по модулю p^{k+1} .

Варианты. Многомерная версия требует обратимости якобиана по модулю p .

Е12. Выделение сепарабельной части и разложение по степеням

Утверждение. Для $f \in \mathbb{F}_q[x]$: - $\gcd(f, x^q - x) = \prod_{a \in \mathbb{F}_q, f(a)=0} (x - a)$ — выделяет корни f из $\mathbb{F}_q$. - $\gcd(f, x^{q^d} - x) = \prod$ (неприводимых делителей f , степени которых делят d). - $\gcd(f, f')$ собирает кратные множители; $f/\gcd(f, f')$ — сепарабельная часть f .

Условия применимости. Формальная производная может тождественно занулиться в характеристике p . Пример: $f(x) = x^p$, тогда $f' = px^{p-1} = 0$, и $\gcd(f, f') = f$ не отражает реальной кратности p .

Идея доказательства. Корень α кратный для f тогда и только тогда, когда $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$. Расширение Е2 на $\mathbb{F}_{q^d}$ даёт второй пункт.

Записи — Редкие

Е13. Теорема Эрдёша-Гинзбурга-Зива (Erdős-Ginzburg-Ziv)

Утверждение. Среди любых $2n - 1$ целых найдутся n с суммой, делящейся на n .

Идея доказательства (случай $n = p$ простое). Для $a_1, \dots, a_{2p-1} \in \mathbb{Z}$ рассмотрим систему в $\mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_{2p-1}]$:

$$f_1 = \sum_i a_i x_i^{p-1}, \quad f_2 = \sum_i x_i^{p-1}.$$

Сумма степеней $2(p-1) < 2p-1$. По Шевалле-Варингу (Е8) есть нетривиальное общее решение $\bar{x}$. На носителе $I = \{i : x_i \neq 0\}$ по малой Ферма $x_i^{p-1} = 1$, поэтому $f_2(\bar{x}) = |I|$ и $|I| \equiv 0 \pmod{p}$. Так как $1 \leq |I| \leq 2p-1$, остаётся $|I| = p$. Аналогично $f_1(\bar{x}) = \sum_{i \in I} a_i \equiv 0$.

Общий n — индукция по простым делителям n .

Е14. Многочлен Артина-Шрейера (Artin-Schreier) $x^p - x - a$

Утверждение. Над $\mathbb{F}_p$ многочлен $x^p - x - a$ при $a \neq 0$ неприводим. Над $\mathbb{F}_q$ ($q = p^n$) — неприводим тогда и только тогда, когда a не лежит в образе оператора $\wp(t) = t^p - t$. Образ $\wp$ — гиперплоскость коразмерности 1 в $\mathbb{F}_q$ как $\mathbb{F}_p$ -векторном пространстве.

Идея доказательства. Если α — корень, то $(\alpha + c)^p - (\alpha + c) = \alpha^p - \alpha = a$ для каждого $c \in \mathbb{F}_p$ (использовали $c^p = c$ и Е1). Значит $\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + (p-1)$ — все p корней. Если $\alpha \notin \mathbb{F}_q$, то расширение $\mathbb{F}_q(\alpha)/\mathbb{F}_q$ степени p , циклическое, с группой Галуа, порождённой $\alpha \mapsto \alpha + 1$.

Над $\mathbb{F}_p$ оператор $\wp$ обнуляется тождественно по Ферма, поэтому образ $\wp$ — нуль, и любое $a \neq 0$ даёт неприводимый многочлен.

Использования

Запись	Где применяется
Е1	ИМС-2011-3 (итерации Фробениуса в $\mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1)$); ИМС-2003-2 (переход в характеристику); основа доказательства Е10.
Е2	ИМС-2011-3 (тождество $\prod_{k=0}^{p-1} (x - k) = x^p - x \equiv -1$); стандартное в Putnam.
Е3	ИМС-2003-2 (сумма перестановки), ИМС-2022-6 (анализ симметрической суммы); ключ к Е8.
Е4	ИМС-1995-5 ($(A + tB)^n$ как многочлен от t степени n , $n+1$ значений — тождественный 0); ИМС-2007-1 (5 корней над $\mathbb{F}_5$ при степени ≤ 2); ИМС-2007-5.
Е5	ИМС-2007-5 (порядок корня в $\overline{\mathbb{F}_q}^\times$); ИМС-2011-3 (длина орбиты Фробениуса).
Е6	ИМС-2003-2 (трактовка суммы $\sum a_i$ как элемента $\mathbb{F}_p$, а не $\mathbb{Z}$).
Е7	Существование $\mathbb{F}_{p^n}$; обоснование того, что $\mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1) \cong \mathbb{F}_{p^p}$ в ИМС-2011-3.

Запись	Где применяется
E8	E13 (Эрдёш-Гинзбург-Зив); Putnam-style задачи о нетривиальных нулях систем над $\mathbb{F}_p$.
E9	IMO-2007-6 (нижняя оценка на число плоскостей, покрывающих решётку без начала координат).
E10	IMC-2022-3 (central trinomial coefficient mod p); задачи на чётность $\binom{n}{k}$.
E11	IMC-2006-2 (число решений $x(x-1) \equiv 0 \pmod{10^k}$ через CRT и Гензеля).
E12	IMC-2007-5 (структура корней в $\overline{\mathbb{F}_q}^\times$).
E13	Классическое следствие Шевалле-Варинга; на IMC не появлялся напрямую, но идея в shortlist'ax.
E14	IMC-2011-3 (неприводимость $x^p - x + 1$ над $\mathbb{F}_p$).

Self-test

- Доказать, что для любого $f \in \mathbb{F}_p[x]$, обнуляющегося во всех точках $\mathbb{F}_p$, выполнено $(x^p - x) \mid f(x)$.
- Найти все $n \geq 1$, для которых $x^p - x + 1$ делит $x^n - 1$ в $\mathbb{F}_p[x]$ (здесь $p \geq 2$ простое).
- Доказать, что $x^p - x + 1 \in \mathbb{F}_p[x]$ неприводим для каждого простого p .
- Пусть $f \in \mathbb{F}_p[x]$ имеет степень не выше $p-2$ и удовлетворяет $\sum_{a \in \mathbb{F}_p} a \cdot f(a) = 0$. Доказать, что коэффициент при x^{p-2} равен 0.
- Доказать, что среди любых $2p-1$ целых чисел найдутся p с суммой, делящейся на p (простое p).
- Доказать, что число нормированных неприводимых многочленов степени n над $\mathbb{F}_q$ равно $\frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) q^{n/d}$, и положительно для всех $n \geq 1$, $q \geq 2$.
- Доказать, что $\binom{2^k}{j} \equiv 0 \pmod{2}$ при $1 \leq j \leq 2^k - 1$.
- Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ степени не выше 4 удовлетворяет $f(a) \equiv 0 \pmod{5}$ для $a = 0, 1, 2, 3, 4$. Доказать, что все коэффициенты f делятся на 5.
- Над $\mathbb{F}_p$ (p нечётное простое) вычислить $\prod_{a \in \mathbb{F}_p^\times} a^2$.
- Пусть $A, B \subset \mathbb{F}_p$ непусты и $|A| + |B| > p$. Доказать, что $A + B = \mathbb{F}_p$.

Решения

- По малой теореме Ферма $a^p = a$ для всех $a \in \mathbb{F}_p$, поэтому $x^p - x$ имеет корни во всех точках поля. Каждый из p линейных множителей $(x - a)$ делит f (так как $f(a) = 0$), а они попарно взаимно просты. Значит, $\prod_a (x - a) = x^p - x$ делит f . См. E2, E6.
- По E14 многочлен $x^p - x + 1$ неприводим над $\mathbb{F}_p$, поэтому факторкольцо $R = \mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1) \cong \mathbb{F}_{p^p}$ — поле. Образ x в R удовлетворяет $x^p = x - 1$. Итерируя Фробениус (E1):

$$x^{p^k} \equiv x - k \pmod{x^p - x + 1, p}, \quad k = 0, 1, \dots, p.$$

В частности, $x^{p^p} = x$, значит порядок x в $R^\times$ делит $p^p - 1$. С другой стороны, $x \notin \mathbb{F}_{p^d}$ при $d < p$ (иначе $x^{p^d} = x$, противоречие с $x^{p^d} \equiv x - d$ и $d \not\equiv 0$). Поэтому порядок x равен ровно $p^p - 1$. Условие $(x^p - x + 1) \mid (x^n - 1)$ означает $x^n = 1$ в R , что равносильно $(p^p - 1) \mid n$.

3. Оператор $\wp(t) = t^p - t$ на $\mathbb{F}_p$ обнуляется тождественно (Ферма). Значит образ $\wp$ — нуль, и -1 не лежит в нём. По E14 многочлен $x^p - x - (-1) = x^p - x + 1$ неприводим над $\mathbb{F}_p$.
4. Пусть $f(x) = \sum_{k=0}^{p-2} c_k x^k$. Тогда $\sum_a a \cdot f(a) = \sum_k c_k \sum_a a^{k+1}$. По E3 сумма $\sum_a a^{k+1}$ ненулевая (и равна -1) только при $(p-1) \mid (k+1)$. Так как $0 \leq k \leq p-2$, единственный подходящий случай — $k = p-2$. Условие $\sum_a a f(a) = 0$ превращается в $-c_{p-2} = 0$, то есть $c_{p-2} = 0$.
5. Рассмотрим в $\mathbb{F}_p^{2p-1}$ систему $f_1 = \sum_i a_i x_i^{p-1}$, $f_2 = \sum_i x_i^{p-1}$. Сумма степеней $2(p-1) < 2p-1$, поэтому по Шевалле-Варингу (E8) число общих нулей делится на p . Решение $\bar{0}$ есть, значит существует нетривиальное $\bar{x}$. На носителе $I = \{i : x_i \neq 0\}$ имеем $x_i^{p-1} = 1$ (Ферма), значит $|I| \equiv 0 \pmod{p}$. Из $1 \leq |I| \leq 2p-1$ получаем $|I| = p$. Аналогично $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}$. См. E13.
6. По E7 $x^{q^n} - x = \prod_{d|n} \prod_{f \text{ нормир. неприв., deg}=d} f$. Сравнивая степени, получаем $q^n = \sum_{d|n} d \cdot N_q(d)$. Инверсия Мёбиуса даёт $nN_q(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) q^d$, то есть нужную формулу. Положительность: $nN_q(n) \geq q^n - \sum_{d|n, d < n} q^d \geq q^n - nq^{n/2} > 0$ при $q \geq 2$ и $n \geq 1$.
7. По Лукасу (E10) разложим 2^k в основании 2 как $\underbrace{100\dots 0}_k$. Для $1 \leq j \leq 2^k - 1$ в разложении j есть хотя бы один разряд $j_i = 1$ при $i < k$, тогда как соответствующий разряд $(2^k)_i = 0$. Значит $\binom{(2^k)_i}{j_i} = \binom{0}{1} = 0$, и весь продукт $\equiv 0 \pmod{2}$.
8. Рассмотрим редукцию $\bar{f} \in \mathbb{F}_5[x]$. По условию $\bar{f}$ имеет степень не выше 4 и обнуляется в пяти различных точках 0, 1, 2, 3, 4. По E4 многочлен степени не выше 4 с пятью корнями тождественно равен нулю, значит все коэффициенты f делятся на 5.
9. По E2 имеем $\prod_{a \in \mathbb{F}_p^\times} a = -1$. Тогда $\prod_a a^2 = (-1)^2 = 1$.
10. Зафиксируем $c \in \mathbb{F}_p$. Множества A и $c - B = \{c - b : b \in B\}$ имеют суммарный размер $|A| + |B| > p = |\mathbb{F}_p|$, поэтому они пересекаются. Любой элемент пересечения даёт $a = c - b$, то есть $a + b = c$. Значит $c \in A + B$ для каждого c .